



دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
ریاضیات گسسته – دکتر عبدوس
پاییز ۱۴۰۳

پروژه پایانی

گردآورندگان: آراس ولیزاده – میلاد انصاری

میلاد و آراس بعد از کلاس آمار و احتمال خود در ترم تابستانه قصد دارند به جلاتوهاوس نزدیک دانشگاه بروند. در این بین برای اینکه از تخفیف ۱۰۰ درصدی جلاتو استفاده کنند، نیاز به این دارند که تخفیف جلاتو را که به صورت کدگذاری شده، منتشر شده است را زودتر از بقی افراد کشف کنند اما یک مشکل بزرگ وجود دارد و اینکه آن‌ها سرکلاس آمار و احتمال هستند. پس این مسئولیت بزرگ به عهده شما قرار داده شده تا با استفاده از مباحثی که در درس ریاضیات گسسته یاد گرفته‌اید به آن‌ها کمک کنید و همراه آن‌ها به جلاتو بروید. ۳ تیم برتر پروژه، هر کدام یک کد تخفیف ۲۵۰ هزار تومانی جلاتوهاوس دریافت می‌کنند (: مسئله زیر در سایت جلاتو تعریف شده است:

**** تخفیف ۱۰۰ درصدی جلاتوهاوس ****

رشته‌ی S که فقط شامل حروف کوچک انگلیسی است روی تخته نوشته شده است. به یک مجموعه از کدها به نام X مطلوب گوئیم اگر شرط‌های زیر برقرار باشد:



- X تهی نباشد.
- هر کد فقط شامل صفر یا یک باشد.
- تعداد ارقام هر کد حداکثر ۳ تا باشد.
- هیچکدام پیشوند دیگری نباشد.
- هر کد متناظر با یک حرف انگلیسی موجود در S باشد و هر حرف انگلیسی موجود در S هم با یک کد در X متناظر باشد و تناظر یک‌به‌یک بین آنها وجود داشته باشد و در نتیجه فقط حروفی که در S هستند را در نظر می‌گیریم (که به آن شرط تبدیل گوئیم).

حال یک رشته‌ی باینری T در اختیار داریم (که فقط شامل صفر و یک است) و حاصل تبدیل حروف S به کدهای متناظر آنها می‌باشد. حال شما با گرفتن T باید تعداد مجموعه‌های متمایز از کدها مانند X را خروجی دهید که به ازای آنها حداقل یک S وجود دارد که با X به T تبدیل شود و همچنین تعداد کل Sهای مختلف هم خروجی دهید.

ورودی

شامل رشته‌ی T است که شامل صفر و یک است و طول آن حداکثر ۱۰۰ است.

خروجی

شامل دو عدد است که عدد اول تعداد مجموعه‌های متمایز از کدها مانند X است که به ازای آنها حداقل یک S وجود دارد که با X به T تبدیل شود و عدد دوم تعداد Sهای متمایز است که به ازای آنها حداقل یک X وجود دارد که S با X به T تبدیل شود.

خروجی اعداد باید باقی‌مانده به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ باشد.

ورودی نمونه ۱



001

خروجی نمونه ۱



3

1326

زیرا مجموعه‌های زیر مطلوب‌اند:

$\{1, 0\}$ که $26 * 25$, S مختلف دارد.

$\{1, 00\}$ که $26 * 25$, S مختلف دارد.

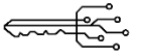
$\{001\}$ که 26 , S مختلف دارد.

و $26 * 25 + 26 + 25 * 26$ برابر با ۱۳۲۶ می‌شود.

ورودی نمونه ۲



0101010



خروجی نمونه ۲

4

2600

زیرا مجموعه های زیر مطلوب اند:

$\{1, 0\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

$\{0, 10\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

$\{1, 010\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

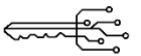
$\{10, 010\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

و $۲۶ * ۲۵ * ۴$ برابر با ۲۶۰۰ می شود.



ورودی نمونه ۳

01110



خروجی نمونه ۳

5

18200

زیرا مجموعه های زیر مطلوب اند:

$\{1, 0\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

$\{10, 11, 0\}$ که $۲۶ * ۲۵ * ۲۴$, S مختلف دارد.

$\{111, 0\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

$\{110, 01\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

$\{10, 011\}$ که $۲۶ * ۲۵$, S مختلف دارد.

که در مجموع ۱۸۲۰۰ حالت دارد.



این پروژه ۴ بخش کلی دارد که به شرح زیر است:

1. به یک مجموعه از کدها قابل قبول گوئیم اگر تمامی شروط مطلوب بودن به جز شرط تبدیل را داشته باشد. وظیفه ی شما در این بخش پیدا کردن تمامی مجموعه های قابل قبول است که مستقل از ورودی است.
2. در این بخش برقرار بودن شرط تبدیل به ازای رشته ورودی T و یک مجموعه قابل قبول X0 بررسی می کنید، برای مثال به ازای $T = 101$ ، $\{1, 0\}$ شرط تبدیل را دارد ولی $\{0, 10\}$ و $\{11, 01, 10\}$ شرط تبدیل را ندارند. با استفاده از این دو بخش عدد اول خروجی پیدا کرده و خروجی دهید.
3. در این بخش باید تعداد S های مختلف به ازای رشته ورودی و یک مجموعه مطلوب X و سپس تعداد S های مختلف به ازای رشته ورودی و دو مجموعه مطلوب X_1 و X_2 بدست آورید، برای مثال:
اگر $T = 101$ باشد و $X_1 = \{1, 0\}$ و $X_2 = \{101\}$ باشد، S یا با X_2 تبدیل شده است که تک حرف است و ۲۶ حالت دارد یا با X_1 که سه حرفی است و شامل دو حرف مختلف است و $۲۵ * ۲۶$ حالت دارد یا در همین مثال اگر $X_2 = \{10, 1\}$ باشد که حالت های S با تبدیل توسط X_2 ، $۲۵ * ۲۶$ حالت دارد و با حالت های به وجود آمده توسط X_1 متفاوت است؛ زیرا S در تبدیل X_1 سه حرفی است ولی در تبدیل X_2 دو حرفی.
در مثالی دیگر $T = 0101$ و $X_1 = \{0, 101\}$ و $X_2 = \{1, 010\}$ که در کل $۲۵ * ۲۶$ حالت دارد زیرا هر دو تبدیل، S های یکسانی تولید می کنند که دو حرفی هستند و شامل دو حرف مختلف هم هستند.
4. در بخش آخر هم عدد دوم خروجی را بیاید و خروجی دهید.

معیار ارزیابی تیم های برتر پروژه:

- به ۳ تیم اولی که موفق شوند تست کیس های سایت کوئرا را به طور کامل پاس کنند و در هنگام تحویل پروژه تسلط کامل داشته باشند، به عنوان تیم های برتر معرفی خواهند شد.
- در صورتی که تیمی شامل ۳ تیم اول در پاس کردن تست کیس های سایت کوئرا باشد اما تقلب تیم مشخص شود، تیم بعدی جایگزین آنها خواهد شد.
- حل سوال و کپی کردن کد از اینترنت و استفاده از مدل های زبانی مجاز نیست.
- **تقلب در پروژه باعث ۰ شدن نمره پروژه شما می شود. از دادن کد به بقیه تیم ها خودداری کنید.**

نکات پروژه:

۱. سوالات و ابهامات خود را می‌توانید با دستیاران آموزشی در دیسکشن درس یا با آیدی‌های @arasvalizadeh و @Milada2003 مطرح کنید.

۲. ۳۰ درصد نمره پروژه بر اساس نمره داوری تست کیس‌های کوئرا و ۷۰ درصد نمره بر اساس تسلط شما در هنگام تحویل پروژه می‌باشد.

۳. هرگونه شباهت در کدها **تقلب** تلقی می‌شود. سه معیار تقلب وجود دارد، شباهتی که کوئرا اعلام می‌کند، AI detector و میزان تسلط شما در هنگام ارائه پروژه، لطفا در انجام پروژه اخلاق آکادمیک را رعایت کنید.

۴. انجام پروژه با زبان پایتون می‌باشد و استفاده از لایبرهای جایز نمی‌باشد.

با تشکر از آقای امیرحسین یقظین برای کمک به طراحی گرافیکی صورت پروژه.

موفق باشید (:

